

構造物の点検・補修を目指した吹付ドローンのための半自律飛行

吉田 樹立^{*1} 小島 賢太^{*1} 長谷川 忠大^{*1} 油田 信一^{*1}
二村 憲太郎^{*2} 安孫子 聡子^{*1} 嶋地 直広^{*3}

Semi-autonomous Flight for Jet Spraying Drones to Inspect and Repair Structures

Kiri Yoshida^{*1}, Kenta Kojima^{*1}, Tadahiro Hasegawa^{*1}, Shin'ichi Yuta^{*1},
Kentaro Nimura^{*2}, Satoko Abiko^{*1} and Naohiro Shimaji^{*3}

“Jet Spraying Drone” that can spray repair materials onto concrete structures has been developed. However, manual operation of drones that flies in at high altitudes makes it difficult to fly and keep a suitable position for spray works. In this study, we developed a “semi-autonomous flight system” that can keep position autonomously and have versatility. With this system, drones keep distance and angle to the target wall, and altitude autonomously, and can be operated manually only to the left and right direction. The experimental results on two different types of drones showed the flight accuracy and versatility of the system.

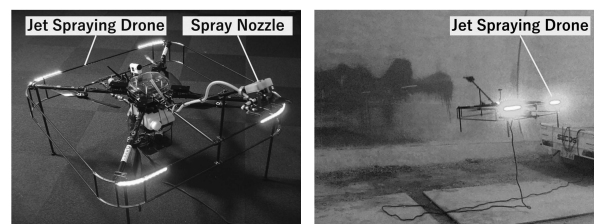
Key Words: Jet Spraying Drone, LiDAR with Mirror, Semi-autonomous Flight

1. はじめに

近年、建設現場にてドローンの活用が急激に進んでいる。その用途の多くは、空撮写真を利用した測量業務であり、現場の進捗・施工管理や構造物の維持管理に活用されている [1]。これは、ドローンに搭載されているフライトコントローラの性能が格段に向上したことや高感度カメラの小型化など、ドローンが建設現場の業務に活用できるレベルに性能が向上したことが要因として考えられる。

一方、建設業において、トンネルなどのインフラ構造物の老朽化が深刻な問題となっている。2033年には、全国の橋梁のうち約67%、トンネルのうち約50%が建設後50年を経過する [2]。そこで、国土交通省は平成25年度に5年に1度の目視点検による全数監視を道路法施行規則により義務付けた。このことから、安全かつ効率的な点検・補修の実現が求められ、ドローンを用いた点検が注目されている。さらに、インフラ構造物を点検する場合、高所での作業となることが多く、仮設足場を組む、もしくは高所作業車を利用するなどのコストもかかるが、ドローンを活用することにより、コスト低減も期待できる。

以上のことから、西武建設株式会社により、2015年から吹付ドローンの開発が開始された (Fig. 1) [3]。そのころから、ドローンを利用した橋梁等の点検に関する研究開発が活発に行われていたが、不具合等が見つかった場合、それを補修するため



(a) Prototype Unit 2 (b) Spraying work in the tunnel

Fig. 1 Jet spraying drone to inspect and repair structures

に仮設足場を組み立てることになる。現在も解決されていない課題の一つである。そこで、次の段階として補修まで実施するドローンが求められると考え、橋梁などのコンクリート構造物の高所へのコンクリート表面含浸材を塗布する機能を有する吹付ドローンの開発に着手した。吹き付け機能を有したドローン、または類似性の高いドローンは、1980年代から日本が先がけて農業における農薬噴霧をするドローンを開発しており、現在隆盛を見せつつある。ただし、インフラ構造物の補修は、噴霧ではなく吹き付けを想定しており機能が異なる。2018年に入り、ビルの外壁清掃を目的としたドローンや、中国で開催された2018深国際無人機展覧会で消防用のドローンなどがコンセプト機として出展され始めている [4]。ドローンの産業利用の進展とともに、ドローンによる吹き付けのニーズが高まっている印象がある。一方、高所にある補修箇所へコンクリート表面含浸材を吹き付ける際、操縦者はドローンと吹き付け対象壁との距離や姿勢の把握が難しく、吹き付け作業の適正位置を保った飛行が困難である課題があった。これにより、作業員が行う補修作業と比較すると、吹き付けのムラが生じ、含浸材を浪費する問題がある。

そこで本論文では、吹付ドローンへの適用を目指し、ミラー付測域センサを搭載したドローンにて、対象壁における指定し

原稿受付 2020年8月18日

^{*1}芝浦工業大学

^{*2}西武建設株式会社

^{*3}北陽電機株式会社

^{*1}Shibaura Institute of Technology

^{*2}Seibu Construction Co., Ltd

^{*3}Hokuyo Automatic Co., Ltd

■ 本論文は有用性 (実証実験分野) で評価されました。

た目標位置を自律的に維持しつつ、ドローンの左右移動のみ手動操縦で飛行できる半自律飛行システムを開発した。さらに、本半自律飛行システムの性能および汎用性を検証するために、2機種のドローンを用いて半自律飛行システムの飛行実験を実施した。

2. 半自律飛行の概要

Fig. 2 に半自律飛行の概要図を示す。橋梁やトンネルなどのインフラ構造物へ吹付ドローンを適用することを目指し、非GNSS環境下かつ対象壁や天井、地面は比較的平面である想定している。本研究で目指す半自律飛行は、次のとおりである。

- 1) 対象壁とドローンの距離 d を一定に維持 ($d = 1$ [m])
- 2) 対象壁に対する姿勢 θ を一定に維持 ($\theta = 0$ [rad])
- 3) 地面（もしくは天井）との高度 h を一定に維持（必要に応じて高度変更可）
- 4) 対象壁に対して左右方向のみ手動操縦可能

効果的な吹付け性能を発揮させるため、吹き付け対象壁に対して 1 [m] の距離で正面に静態させることが望ましい。さらに、高度を一定に維持して、操縦者が対象壁に対して左右方向のみ飛行させ、点検・補修をしていく。その後、高度を変更して、点検・補修を繰り返していく手順を考えている。また、このとき、吹付ドローンは非 GNSS 環境下において自己位置を推定する必要がある。これに対して、先行研究では、RGB-D カメラなどを用いたドローンのビジュアルオドメトリに関する報告がある [5]~[8]。軽量で性能の良い RGB-D カメラなどが発売されており、ドローンのペイロードを担保する観点からも有効な手段と考えられる。しかしカメラの有効視野範囲は狭く、かつプロセッサの処理コスト、インフラ構造物の周辺環境の変化などの課題がある。以上のことから、本研究では測域センサを利用してドローンの自己位置を推定することとした。ただし、重量を考慮して二次元測域センサの背面にミラーを搭載して三次元計測を実現することとした。

3. 半自律飛行のシステム構成

3.1 システム構成

Fig. 3 に半自律飛行のためのシステム構成図を示す。本研究では市販のフライトコントローラ Pixhawk とオープンソースの飛行制御ソフトウェア PX4/Autopilot を利用している。また、コンパニオンコンピュータ JetsonTX1 にて制御信号を生成し Pixhawk に送ることによって既存のドローンに簡単に追加できるシステムにした。PX4/Autopilot はドローンとの通信に MAVLink (メッセージングプロトコル) を使用し、この MAVLink との通信に MAVROS という ROS パッケージを使用することで JetsonTX1

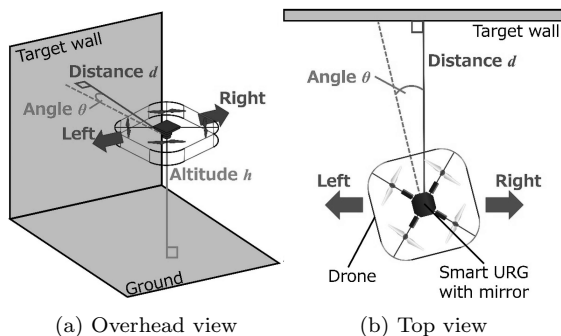


Fig. 2 Schematic diagram of semi-autonomous flight

と Pixhawk の通信が可能となる。また、PX4/Autopilot 対応グランドコントロールステーション QgroundControl を使用し、ラジオテレメトリを介して地上から飛行中のドローンの情報をモニタリング可能にしている。さらに、JetsonTX1 と PC の通信に Wi-Fi ルータを介したりリモートデスクトップを利用し、JetsonTX1 の情報もモニタリング可能にしている。

3.2 ソフトウェア構成

Fig. 4 に半自律飛行プログラムの構成図を示す。MAVROS を使用するにあたり、ユーザプログラムはすべて ROS ノードを使用する。初めに、ドローンの自己位置推定については、ミラー付測域センサから取得した水平・垂直方向の点群データ (Point Cloud Data. 以下、PCD) を surg_handler_node で取得し /surg_fs トピックへ送信し、これらの PCD から localizer_node にてドローンの重心位置 x [m], z [m], yaw [rad] を算出する。このとき、同時刻のタイムスタンプを付けて /vision_pose トピックへ送信するため localizer_node ですべての推定値を計算している。また、 y [m] は推定しておらず、常にゼロとして送信している。これにより、ドローンの Y 軸上の位置は常に原点にいと推定することになる。次に、semi-autoflight_node では、手動操縦と半自律飛行の切り替えおよびそれぞれの飛行プログラムを実行している。手動操縦の場合は、/rc トピックから取得したプロポーションアルコントローラ (以下、プロポ) のデータを速度へ変換し、スロットル (上下方向)、エルロン (左右方向)、エレベータ (前後方向)、ラダー (Z 軸周りの回転) それぞれの速度 [m/s] へ変換

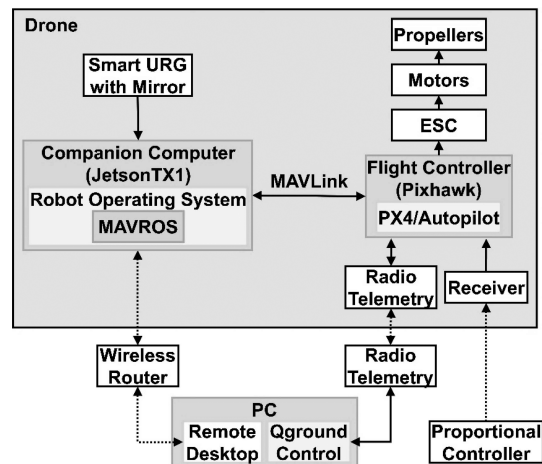


Fig. 3 System configuration for semi-autonomous flight

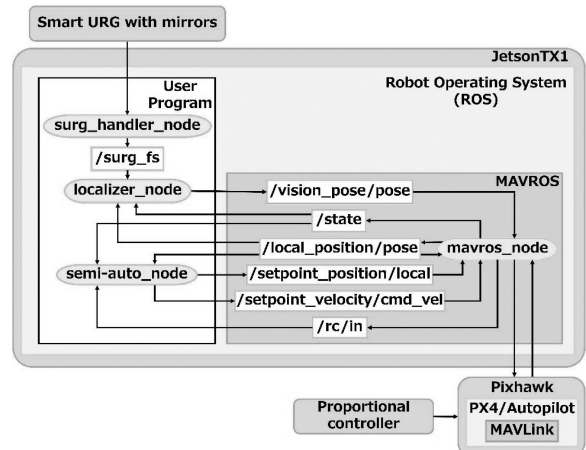


Fig. 4 Software configuration for semi-autonomous flight

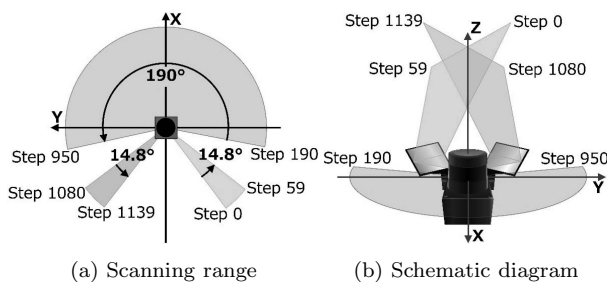


Fig. 5 Smart URG (UST-20LX) with mirror

し/setpoint_velocity トピックへ送信している。半自律飛行に切り替わると、semi-autoflight_node から、/setpoint_position トピックへローカル座標系における Way Point (以下, WP) が送られ, WP に則った自律飛行になる。このとき, 速度指令は送信しておらず, WP のみがフライトコントローラへ送られている。このように, 離陸と着陸を手動操縦で行い, 飛行中にプロポのボタンを押すことにより, 半自律飛行に切り替わる仕組みとなっている。また, 半自律飛行では, 指定した WP に則り自律飛行を行うため, スロットル, エレベータ, ラダーの操縦をする必要がないが, エルロンについてのみプロポにて操縦可能となっている。特徴として, 自己位置推定において, Y 軸方向は常にゼロ (原点) として更新していることから, プロポから入力されるエルロンの信号 (/rc トピック) を基に移動量を決め, Y 軸上の目標位置 y_d [m] として WP を更新することにより, エルロンのみの操縦を実現した。ただし, y_d は安全のため -1.0 [m] ~ 1.0 [m] の範囲で制限した。最後に, 上記の速度や自己位置, WP を mavros_node から MAVLink へ送信することにより, ドローンの自己位置推定, 手動操縦, 半自律飛行が実現できる。

4. 自己位置推定手法

ミラー付測域センサを用いた半自律飛行のための自己位置推定手法について説明する。本システムで使用する座標は, 初期設置したドローンの重心位置を原点として, 地面に対して垂直の吹付け対象壁面に対して平行に Y 軸を定義し, 対象壁面方向を X 軸, 反重力方向を Z 軸とした右手座標系とした。また, ミラー付測域センサの水平方向の PCD からハフ変換手法を応用した直線検出による壁面検出と, センサの垂直方向の PCD から最小二乗法による直線近似による高度推定を行った。これらの推定値に加えて, フライトコントローラ内蔵の IMU および気圧センサの測定値を PX4/Autopilot が提供する拡張カルマンフィルタ EKF2 を適用して, ドローンの自己位置を推定した。

4.1 ミラー付き測域センサ [8]

北陽電機株式会社製の二次元測域センサ UST-20LX の背面方向左右それぞれにミラーが搭載したミラー付測域センサを環境認識に利用した (Fig. 5)。これにより, センサ後方に照射されるレーザをミラーで 90 度反射させ, センサの垂直方向の測定を行うことが可能となる。ミラー付測域センサのスキャン範囲は, 水平方向のスキャンを 190 ステップから 950 ステップまで行い, 0 ステップから 59 ステップと 1,080 ステップから 1,139 ステップで垂直方向のスキャンを行う。使用しないステップ数の範囲がある理由は, 背面方向に照射されたレーザがミラーに対して正確に 90 度で反射されず測定の精度が落ちるため, 本研究では使用しないこととした。

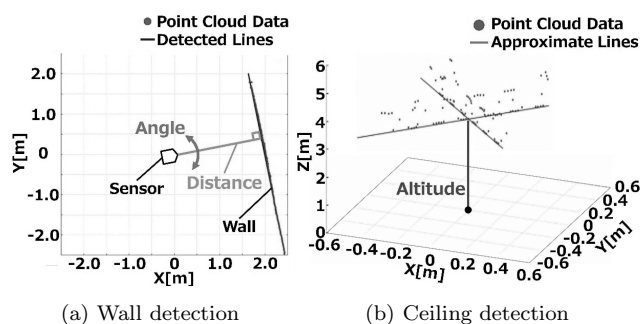


Fig. 6 3-dimensional detection using LiDAR with mirror

4.2 ハフ変換を応用した直線検出による距離と角度の算出 [9]

水平方向の PCD に対してハフ変換を応用して対象壁面を直線として検出することにより, ドローンの重心に対する直線までの距離と角度を推定している (Fig. 6 (a)). ドローンが壁面に対して正面を向いているときに角度 0° になり, -40 [deg] ~ 40 [deg] の範囲で直線検出を行っている。つまり, ドローンの yaw 角が -40 [deg] ~ 40 [deg] の範囲内で変化する限り推定可能である。

4.3 最小二乗法を用いた近似直線検出による高度算出

ミラー付測域センサは背面に取り付けられた左右のミラーでレーザを反射させて垂直方向の距離を測定している。左右のミラーそれぞれ 60 ステップごとに最小二乗法による直線近似を行う。ここでは, XY 平面上と XZ 平面上の二つの PCD の直線近似により, 三次元上の直線に近似している [8]。また, 平面ではなく凹凸面も考慮し, 最小二乗法によって直線近似した後, PCD のうち垂直方向成分の最小値点を通るように, 直線の傾きは変えず切片を変更することにした (Fig. 6 (b))。これにより, 自律飛行中に天井などの構造物にドローンが接触するリスクを低減させた。また, 算出した二つの直線それぞれの最近点を求め, 距離の近い最近点をミラー付測域センサから地面や天井までの高さとした。二つの直線の交点ではなく最近点を求める理由は, 算出された二つの直線がねじれの位置の関係にあり交点を持たない場合があるためである。

4.4 カルマンフィルタを用いたセンサ融合

推定したドローンの自己位置 (x, y, z, yaw) を, MAVROS トピック vision_pose へ送信する。このとき, Y 方向 y [m] には $y = 0.0$ [m] を入力している。vision_pose は本来, モーションキャプチャによって測定したドローンの位置をフライトコントローラへ反映させるのに使用されるトピックであるが, 本研究では, ドローンに搭載したミラー付測域センサから算出した推定値を反映するために使用した。vision_pose へ送信された推定値はフライトコントローラ上に内蔵されている IMU, 気圧センサの測定値と合わせカルマンフィルタを通して, ドローンの自己位置が推定される。カルマンフィルタは, PX4/Autopilot が提供する拡張カルマンフィルタ EKF2 を使用している。ミラー付測域センサで推定した自己位置が右手系であるのに対して, PX4/Autopilot は NED 座標系であるが, EKF2 によるフュージョンでセンサ座標系から機体座標系への変換も行っている。

5. 検証実験

検証機に Enroute 製 PG390 (以下, クアッドコプタ。プロペラ数 4 枚, 軸間距離 386 [mm], ペイロード約 0.2 [kg]), DJI 製 F550 (以下, ヘキサコプタ。プロペラ数 6 枚, 軸間距離 550 [mm]),

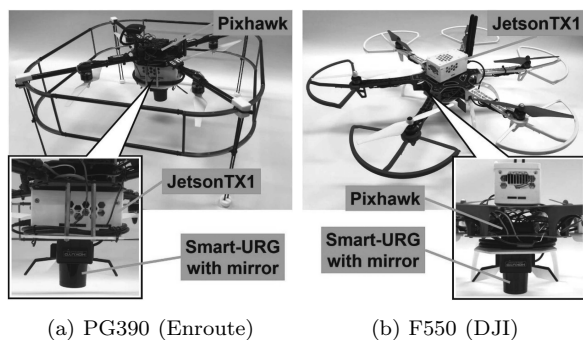


Fig. 7 Experimental setup for test flight

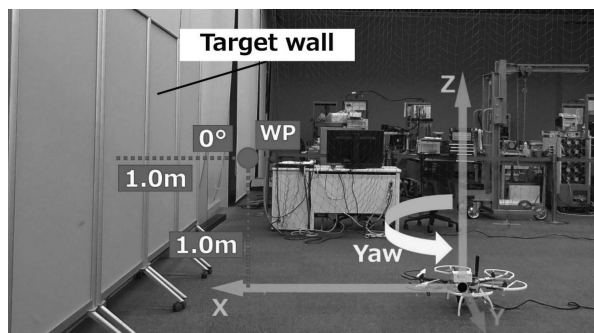


Fig. 8 Schematic diagram of the experiment

ペイロード約 0.3 [kg]) を使用した (Fig. 7). それぞれに 3.1 節で説明したハードウェアを追加して半自律飛行のためのセットアップをした. これらを用いて, 学内施設内にて, 衝立を壁面に見立てて半自律飛行の性能試験を実施した (Fig. 8). また, ドローンを初期設置した際の重心位置を原点として, 半自律飛行のための WP の目標位置 (x_d, y_d, z_d, yaw_d) を設定する必要がある. ドローンを初期設置した際の壁面までの距離を 4.1 節の方法にて推定し, そこから 1 [m] 差し引いた距離を x_d さらに $y_d = 0$ [m], $z_d = 1$ [m], $yaw_d = 0$ [rad] を WP として, 1 分間ほど半自律飛行させた. このとき, プロポによりエルロンのみ入力可能として左右移動させた [10]. また, 飛行実験は各機 2 回ずつ実施した.

Fig. 9 に一例としてクアッドコプタによる実験結果を示す. 白背景が手動操縦中, 色付き背景が半自律飛行中を示している. クアッドコプタでは 2 回の実験の平均が x 方向 0.99 ± 0.06 [m], z 方向 0.99 ± 0.06 [m], yaw 角 0.002 ± 0.05 [rad] となった. 一方, ヘキサコプタでは 2 回の実験の平均が x 方向 1.01 ± 0.03 [m], z 方向 1.03 ± 0.04 [m], yaw 角 0.003 ± 0.04 [rad] となった. ドローンは手動操縦により左右移動させているにもかかわらず目標位置を維持して自律飛行でき, かつ吹付ドローンでの吹付け作業において十分許容できる誤差範囲であった. 以上のことから, 構成の異なる 2 機種のドローンにより同等の飛行性能を実証でき, 本システムの汎用性も証明することができた. また, Lessons Learned として, 対象物との距離・高さ・向きを自動制御しており, オペレータは左右方向の操縦のみになり, ストレスが大幅に軽減できることが分かった. これにより, 飛行中

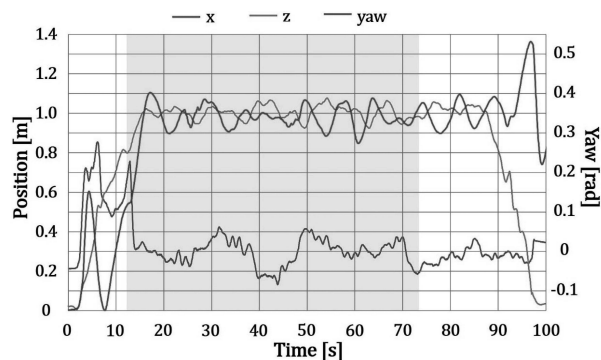


Fig. 9 One example of experiment result

においても, クラック検出や吹き付け作業の効率向上が期待できる.

6. おわりに

吹付ドローンにおける吹き付け精度向上を目指し, 吹き付け対象壁に対する距離と姿勢および高度を推定し, 自律的に指定位置を維持しつつ, ドローンの左右移動のみ手動操縦で飛行できる半自律飛行システムを開発した. さらに, 構成の異なる 2 機種のドローンを用いた検証実験により, 半自律飛行システムの性能および汎用性を検証した. 次のステップとして, 吹付ドローンに本半自律飛行システムを搭載し, 実際の吹き付け作業における効果を実証する予定である.

参考文献

- [1] 国土交通省: H28 年度の実績と H29 年度以降の取り組み, <http://www.mlit.go.jp/common/001181285.pdf> (最終閲覧日 2020.08.10).
- [2] 国土交通省: 道路・橋梁の予防保全の推進, <http://www.mlit.go.jp/road/sisaku/yobohozen/yobo1.1.pdf> (最終閲覧日 2020.08.10).
- [3] T. Iyoda, K. Nimura and T. Hasegawa: "Establishment of spraying repair technology for concrete structures using drone," Life-Cycle Analysis and Assessment in Civil Engineering (IALCCE2018), pp.2293-2299, 2018.
- [4] 石田啓吾: "中国におけるドローンの活用事例", 第 3 回建築ドローンシンポジウム「建築 × ドローン 2019」, 2019.
- [5] F. Caballero, et al.: "Vision-Based Odometry and SLAM for Medium and High Altitude Flying UAVs. Dordrecht," Springer Netherlands, pp.137-161, 2009.
- [6] V. Guizilini and F. Ramos: "Visual odometry learning for unmanned aerial vehicles," Proc. of the 2011 IEEE International Conference on Robotics and Automation, pp.6213-6220, 2011.
- [7] S. Huang, et al.: Visual Odometry and Mapping for Autonomous Flight Using an RGB-D Camera. pp.235-252, Cham: Springer International Publishing, 2017.
- [8] S. Abiko, et al.: "Development of Constant Altitude Flight System Using Two Dimensional Laser Range Finder with Mirrors," 2017 IEEE International Conference on Advanced Intelligent Mechatronics (AIM 2017), pp.833-838, 2017.
- [9] 長谷川忠大, 桑名宏鷹, 油田信一, 二村憲太郎: "UAV の操縦支援のための二次元測域センサを用いた位置提示システムの開発", 日本機械学会ロボティクス・メカトロニクス講演会 2017 講演論文集, 1P1-G01, 2017.
- [10] Semi-auto flight for multi-copter #2, <https://youtu.be/q58Rkepcarg> (最終閲覧日 2020.08.16).